BÀI TẬP

Huấn luyện mạng neuron bằng Batch Gradient Descent

Dữ liệu huấn luyện

Cho tập dữ liệu gồm 3 mẫu:

i	x_i	y_i
1	1	3
2	2	5
3	3	7

Sử dụng **Batch Gradient Descent** với learning rate $\eta = 0.01$. Khởi tạo ban đầu:

$$w^{(0)} = 0, \quad b^{(0)} = 0$$

Hàm mất mát (dùng cho cả hai trường hợp) là **Mean Squared Error (MSE)**:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}(\hat{y}_i - y_i)^2$$

—

PHẦN A – NEURON KHÔNG HÀM KÍCH HOẠT

Mô hình

$$\hat{y} = wx + b$$

Câu A1 – Forward pass

Hoàn thành bảng sau cho epoch 0:

i	x_i	y_i	w	b	$\hat{y}_i$	e_i	e_i^2
1	1	3	0	0			
2	2	5	0	0			
3	3	7	0	0			

Trong đó:

$$\hat{y}_i = wx_i + b, \quad e_i = \hat{y}_i - y_i$$

—

Câu A2 – Tính loss

$$\text{MSE} = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} e_i^2$$

$\sum e_i^2$	MSE

—

Câu A3 – Tính gradient (Batch GD)

Công thức gradient:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w} = \frac{2}{3}\sum_{i=1}^{3} e_i x_i, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum_{i=1}^{3} e_i$$

i	e_i	x_i	$e_i x_i$
1		1	
2		2	
3		3	
Tổng	$\sum e_i$		$\sum e_i x_i$

—

Câu A4 – Cập nhật tham số

$$w^{(1)} = w^{(0)} - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w}, \quad b^{(1)} = b^{(0)} - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b}$$

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	η	Giá trị mới
w			0.01	
b			0.01	

—

PHẦN B – NEURON CÓ HÀM KÍCH HOẠT SIGMOID

Mô hình

$$z = wx + b, \quad \hat{y} = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

—

Câu B1 – Forward pass

i	x_i	y_i	z_i	$\hat{y}_i$	e_i
1	1	3			
2	2	5			
3	3	7			

—

Câu B2 – Đạo hàm sigmoid

Viết công thức đạo hàm của sigmoid:

$$\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$$

—

Câu B3 – Tính gradient bằng chain rule

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w} = \frac{2}{3} \sum (\hat{y}_i - y_i)\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)x_i$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b} = \frac{2}{3} \sum (\hat{y}_i - y_i)\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$$

i	e_i	$\hat{y}_i(1-\hat{y}_i)$	$e_i\hat{y}_i(1-\hat{y}_i)$	$\times x_i$
1				
2				
3				
Tổng			$\sum$	$\sum$

—

Câu B4 – Cập nhật tham số

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	η	Giá trị mới
w			0.01	
b			0.01	

—

PHẦN C – CÂU HỎI NHẬN XÉT

1. So sánh biểu thức gradient của hai trường hợp.
2. Vì sao gradient trong trường hợp sigmoid nhỏ hơn?
3. Trường hợp nào hội tụ nhanh hơn? Giải thích.
4. Dữ liệu bài toán này có phù hợp với sigmoid không? Vì sao?